



(b)

ŞEKİL 10.9 (a) Örnek 3'te her zıplayıştaki yüksekliği r çarpanı ile azalan bir topun kat ettiği toplam dikey mesafenin geometrik seri kullanarak nasıl hesaplandığı gösterilmektedir. (b) Zıplayan bir topun stroboskopik fotoğrafı.

Ne yazık ki yakınsayan geometrik seri için böylesi toplama formülleri nadiren karşımıza çıkar, o nedenle çoğu kez toplam için yaklaşık bir değer bulmakla yetinmek zorunda kalırız (daha sonra buna değineceğiz). Aşağıdaki örnekte de yine toplamın tam değerini bulabiliyoruz.

ÖRNEK 5 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ "teleskop serisi"nin toplamını bulunuz.

Çözüm Kısmi toplamlar dizisinde bir kural arayarak s_k için genel bir formül bulmaya çalışacağız. Temel gözlem kısmi kesir ayrışımıdır;

dolayısıyla

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^k \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

ve buradan da şu sonuca varırız;

$$s_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

Parantezleri kaldırıp, zıt işaretli komşu terimlerde gerekli sadeleştirmeleri yaparsak;

$$s_k = 1 - \frac{1}{k+1}.$$

Şimdi de $k \rightarrow \infty$ iken $s_k \rightarrow 1$ olduğundan görüyoruz; verilen seri yakınsaktır ve toplamı 1'dir;

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

$$a = 6m \text{ ve } r = 2/3 \text{ iştir}$$

$$S = 6 + 6 \cdot 2/3 = 30m$$

İraksak Seri İçin n'inci Terim Testi

Bir serinin yakınsama yapmamasındaki nedenlerden biri terimlerinin yeterince küçüle-
mesidir.

ÖRNEK 6 Aşağıdaki

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \dots + \frac{n+1}{n} + \dots$$

serisi ıraksaktır çünkü kısmi toplamları verilen her pozitif sayıyı aşar. Serideki her terim 1'den büyüktür, dolayısıyla n terimin toplamı n 'den büyüktür.

Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsaksa, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 'nin sıfır olması gerektiğine dikkat ediniz. Bunun nedenini anlamaya çalışalım; serinin toplamını S temsil etsin ve n 'inci kısmi toplamlar dizisi $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ olsun. n büyük olduğu zaman, hem s_n hem de s_{n-1} bir-
likte S 'ye yakın olur, bu nedenle farkları olan a_n de sıfıra yakın olur. Sayısal ifadeyle;

$$a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow S - S = 0. \quad \text{Diziler için Fark Kuralı}$$

Bu bize aşağıdaki teoremi verir.

Uyarı

Teorem 7, $a_n \rightarrow 0$ ise $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ yakınsaktır
demez. $a_n \rightarrow 0$ olduğunda seri ıraksak
olabilir.

TEOREM 7 Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsaksa, o zaman $a_n \rightarrow 0$ olmalıdır.

Teorem 7 bize Örnek 6'da gördüğümüz türden ıraksamalar için bir test vermektedir.

İraksaklık İçin n'inci Terim Testi

Eğer $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ mevcut değilse veya sıfırdan farklı ise, o zaman $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksaktır.

ÖRNEK 7 Aşağıdaki örneklerin tamamı ıraksak seri örnekleridir.

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ ıraksaktır çünkü $n^2 \rightarrow \infty \Rightarrow a_n = n^2$ ve $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$.
- (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ ıraksaktır çünkü $\frac{n+1}{n} \rightarrow 1$. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1 \neq 0$.
- (c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ ıraksaktır çünkü $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ yoktur. $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ mevcut değil $\neq 0$.
- (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5}$ ıraksaktır çünkü $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2n+5} = -\frac{1}{2} \neq 0$.

ÖRNEK 8 Aşağıdaki

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4\sqrt{2}} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$$

2 terim 4 terim 2^n terim

serisi ıraksaktır çünkü serinin terimleri her birinin toplamı 1 olan sonsuz sayıda gruba ayrılabilir; bu durumda kısmi toplamlar sınırsız olacak şekilde artar. Ancak dikkat edilirse serinin terimleri 0'a yakınsayan bir dizi oluşturmaktadır. Bölüm 10.3'teki Örnek 1 harmonik serinin de bu şekilde davrandığını göstermektedir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \text{ ise } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ ıraksaktır!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \text{ ise bu test çalışmaz}$$

$$\text{A. u.g. } \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n = 0 \text{ : n. test çalışmaz!}$$

$$\text{Bu seri } r = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ olan bir G.S.}$$

$$\text{G.S. ve } |r| \leq 1 \text{ o.i. yakınsak!}$$

$$\text{A.S.G. } \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \neq 0$$

$$\text{Bu } r = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ olan bir G.S. ve } |r| > 1 \text{ o.i. ıraksaktır!}$$

Serileri Birleştirmek

Eğer elimizde iki yakınsak seri varsa, bu serileri terim terim toplayarak, terim terim çıkarak veya bu serilerin terimlerini aynı sabitle çarparak yeni yakınsak seriler elde edebiliriz.

TEOREM 8

Eğer $\sum a_n = A$ ve $\sum b_n = B$ yakınsak iki seri ise, bu durumda;

1. Toplam Kuralı:

$$\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A + B$$

2. Fark Kuralı:

$$\sum (a_n - b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A - B$$

3. Sabitle Çarpım Kuralı:

$$\sum ka_n = k \sum a_n = kA \quad (k \text{ herhangi bir sayı}).$$

İspat Seriler için verilen bu üç kural Bölüm 10.1, Teorem 1'de diziler için verilene benzer yöntemlerle çıkarılabilir. Toplam Kuralı'nı ispatlamak için aşağıdaki dizileri alalım;

$$A_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n, \quad B_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n.$$

Bu durumda $\sum (a_n + b_n)$ serisinin kısmi toplamları şöyle olur;

$$s_n = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \dots + (a_n + b_n)$$

$$= (a_1 + \dots + a_n) + (b_1 + \dots + b_n)$$

$$= A_n + B_n.$$

$A_n \rightarrow A$ ve $B_n \rightarrow B$ olduğundan, diziler için Toplam Kuralı'nı kullanarak $s_n \rightarrow A + B$ elde edilir. Fark Kuralı için ispat benzer şekilde yapılır.

Serilerde Sabitle Çarpım Kuralı'nı ispatlamak için $\sum ka_n$ serisinin kısmi toplamının

$$s_n = ka_1 + ka_2 + \dots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = kA_n$$

olduğunu gözlemleyelim. Bu da dizilerdeki Sabitle Çarpım Kuralı gereği kA 'ya yakınsar. ■

Teorem 8'in sonuçları olarak aşağıdakileri yazabiliriz. İspatlarını vermeyeceğiz.

1. İraksak bir dizinin sıfırdan farklı sabit bir katı da ıraksaktır.

2. Eğer $\sum a_n$ yakınsak ve $\sum b_n$ ıraksak ise, $\sum (a_n + b_n)$ ve $\sum (a_n - b_n)$ 'nin ikisi de ıraksaktır.

Uyarı Hem $\sum a_n$ hem de $\sum b_n$ ıraksak olsalar bile, $\sum (a_n + b_n)$ 'nin yakınsak olabileceğini unutmayınız. Örneğin, $\sum a_n = 1 + 1 + 1 + \dots$ ve $\sum b_n = (-1) + (-1) + (-1) + \dots$ ıraksak oldukları halde $\sum (a_n + b_n) = 0 + 0 + 0 + \dots$ 0'a yakınsar

ÖRNEK 9 Aşağıdaki serilerin toplamlarını bulunuz.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} \\ &= \frac{1}{1 - (1/2)} - \frac{1}{1 - (1/6)} \\ &= 2 - \frac{6}{5} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Fark Kuralı

$a = 1$ ve $r = 1/2, 1/6$ ile geometrik seri
 $= 2 + 6/5 = 4/5$

61 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{1000^n} = 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{1000^{n+1}} \cdot \frac{1000^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{1000} = 0 < 1$ $\therefore$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n}$ yakınsaktır.

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{2^n} = 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 4 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 4 \cdot 2 = 8$ $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2$ $\therefore \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{2^n} = 4 \cdot 2 = 8$ $\therefore$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{2^n} = 8$

Sabitler Çarpım Kuralı $\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$

$\frac{0}{0}$ ve $\frac{\infty}{\infty}$ ile geometrik seri

Terim Ekleme veya Terim Silme

Bir serinin yakınsaklığını veya ıraksaklığını etkilemeden seriye sonlu sayıda terim ekleyebilir veya seriden sonlu sayıda terim silebiliriz; ancak yakınsak seride bu işlemler genelde seri toplamını değiştirebilir. Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ yakınsaksa her $k > 1$ için $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ yakınsaktır;

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} a_n.$$

Bunun tersine, eğer her $k > 1$ için $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ yakınsak ise $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ de yakınsaktır. Bu durumda;

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n}$$

ve

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \right) - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125}.$$

Yeniden İndislemeye

Terimlerin sırasını değiştirmedikçe bir seriyi istediğimiz gibi yeniden indisleyebiliriz; bu işlem yakınsaklığı etkilemez. Herhangi bir indisin başlangıç değerini h birim artırmak için a_n formülündeki n 'yi $n - h$ ile değiştirmemiz gerekir;

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1+h}^{\infty} a_{n-h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

İndisin başlangıç değerini h birim azaltmak için, a_n 'deki n 'yi $n + h$ ile değiştirmemiz gerekir;

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1-h}^{\infty} a_{n+h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

Bu tür bir yeniden indislemeyi, geometrik serilerde indisi $n \geq 1$ değil de $n = 0$ 'dan başlatarak görmüştük, ancak seriyi herhangi bir değerden de başlatabiliriz. Genelde ifadeleri basitleştirecek indislemeler tercih edilmelidir.

ÖRNEK 10 Aşağıdaki

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$$

geometrik serisini

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$$

olarak da yazabiliriz. Kısmi toplamlar hangi indislemeyi seçtiğimizden bağımsız olarak hep aynı kalır.

n'inci Kısmi Toplamları Bulmak

Alıştırma 1-6'da, her serinin n'inci kısmi toplamı için bir formül bulunuz ve seriyi yakınsak ise bu formülü kullanarak serinin toplamını bulunuz.

1. $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \dots + \frac{2}{3^{n-1}} + \dots$

2. $\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \dots + \frac{9}{100^n} + \dots$

3. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$

4. $1 - 2 + 4 - 8 + \dots + (-1)^{n-1} 2^{n-1} + \dots$

5. $\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots$

6. $\frac{5}{1 \cdot 2} + \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{5}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{5}{n(n+1)} + \dots$

Geometrik Terimli Seriler

Alıştırma 7-14'te, her serinin ilk birkaç terimin yazarak serinin nasıl başladığını gösteriniz, sonra serinin toplamını bulunuz.

7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n}$

8. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4^n}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n}$

10. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{4^n}$

11. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right)$

12. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right)$

13. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{5^n} \right)$

14. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{5^n} \right)$

Alıştırma 15-18'de, verilen geometrik serilerin yakınsak mı ıraksak mı olduğunu belirleyiniz, yakınsak ise toplamını bulunuz.

15. $1 + \left(\frac{2}{5} \right) + \left(\frac{2}{5} \right)^2 + \left(\frac{2}{5} \right)^3 + \left(\frac{2}{5} \right)^4 + \dots$

16. $1 + (-3) + (-3)^2 + (-3)^3 + (-3)^4 + \dots$

17. $\left(\frac{1}{8} \right) + \left(\frac{1}{8} \right)^2 + \left(\frac{1}{8} \right)^3 + \left(\frac{1}{8} \right)^4 + \left(\frac{1}{8} \right)^5 + \dots$

18. $\left(\frac{-2}{3} \right)^2 + \left(\frac{-2}{3} \right)^3 + \left(\frac{-2}{3} \right)^4 + \left(\frac{-2}{3} \right)^5 + \left(\frac{-2}{3} \right)^6 + \dots$

Tekrarlayan Ondalık Sayılar

Alıştırma 19-26'da, verilen sayıları iki tamsayının kesiri haline dönüştürünüz.

19. $0.\overline{23} = 0.232323\dots$

20. $0.\overline{234} = 0.234234234\dots$

21. $0.\overline{7} = 0.7777\dots$

22. $0.\overline{d} = 0.ddd\dots$, d bir rakamdır.

23. $0.\overline{06} = 0.06666\dots$

24. $1.\overline{414} = 1.414414414\dots$

25. $1.24\overline{123} = 1.24123123123\dots$

26. $3.\overline{142857} = 3.142857142857\dots$

n'inci Terim Testini Kullanmak

Alıştırma 27-34'te, n'inci Terim Testi'ni kullanarak serinin ıraksaklığını ya da testin sonuç vermediğini tespit ediniz.

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+10}$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{(n+2)(n+3)}$

29. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+4}$

30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+3}$

31. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{1}{n}$

32. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^n}{e^n + n}$

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n}$

34. $\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi$

Teleskop Serileri

Alıştırma 35-40'ta, serinin n'inci kısmi toplamı için bir formül bulunuz ve buradan serinin yakınsak mı, ıraksak mı olduğunu belirleyiniz. Yakınsak serilerin toplamını bulunuz.

35. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$

36. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n^2} - \frac{3}{(n+1)^2} \right)$

37. $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln \sqrt{n+1} - \ln \sqrt{n})$

38. $\sum_{n=1}^{\infty} (\tan(n) - \tan(n-1))$

39. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos^{-1} \left(\frac{1}{n+1} \right) - \cos^{-1} \left(\frac{1}{n+2} \right) \right)$

40. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+4} - \sqrt{n+3})$

Alıştırma 41-48'de, verilen serilerin toplamını bulunuz.

41. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n-3)(4n+1)}$

42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{(2n-1)(2n+1)}$

43. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$

44. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$

45. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)$

46. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{1/n}} - \frac{1}{2^{1/(n+1)}} \right)$

47. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+1)} \right)$

48. $\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}(n) - \tan^{-1}(n+1))$

Yakınsak mı İraksam mı?

Alıştırma 49-68'de, verilen serilerden hangileri yakınsak, hangileri ıraksaktır? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız. Yakınsak serilerin toplamını bulunuz.

49. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n$

50. $\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^n$

51. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3}{2^n}$

52. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n$

53. $\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi$

54. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n}$

ASB $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{3^n}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{1}{3^n} \right) \rightarrow -\infty \neq 0$
 0+ terim testinden dolayı İRAKSAK

55. $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n}$

57. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n}$

59. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n}$

61. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n}$

63. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{4^n}$

65. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right)$

67. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi} \right)^n$

56. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{3^n}$

58. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^{n+1}} \quad |x| > 1$

60. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n$

62. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

64. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 4^n}{3^n + 4^n}$

66. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{2n+1} \right)$

68. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}}$

x-değişkenli Geometrik Seriler

Alıştırma 69-72'deki geometrik serilerin a ve r 'sini bulmak için ilk birkaç terimini yazınız ve serilerin toplamını bulunuz. Daha sonra $|r| < 1$ eşitsizliğini x cinsinden yazarak, eşitsizliği sağlayan ve seriyi yakınsayan x değerinin ne olması gerektiğini bulunuz.

69. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

70. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$

71. $\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{x-1}{2} \right)^n$

72. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2} \left(\frac{1}{3 + \sin x} \right)^n$

Alıştırma 73-78'de, verilen geometrik serilerin yakınsaması için x değeri ne olmalıdır? x 'in bu değerleri için serilerin toplamını x cinsinden bulunuz.

73. $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$

74. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n}$

75. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n$

76. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n (x-3)^n$

77. $\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x$

78. $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$

Teori ve Örnekler

79. Alıştırma 5'teki seri aşağıdaki gibi de yazılabilir;

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} \quad \text{ve} \quad \sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)}$$

Seriyi (a) $n = -2$ (b) $n = 0$ (c) $n = 5$ ile başlayan bir toplam olarak yazınız.

80. Alıştırma 6'daki seri aşağıdaki gibi de yazılabilir;

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)} \quad \text{ve} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)}$$

Seriyi (a) $n = -1$ (b) $n = 3$ (c) $n = 20$ ile başlayan bir toplam olarak yazınız.

81. Terimleri sıfırdan farklı ve toplamı aşağıdaki gibi olan bir sonsuz seri yazınız;

a. 1 b. -3 c. 0.

82. (Alıştırma 81'in devamı) İstediğimiz herhangi bir sayıya yakınsayacak, terimleri sıfırdan farklı bir sonsuz seri yazılabilir mi? Açıklayınız.

83. Bir örnek vererek $\sum a_n$ ve $\sum b_n$ serileri yakınsak olmasına ve b_n 'lerden hiçbirisi sıfır olmamasına rağmen $\sum (a_n/b_n)$ serisinin iraksak olabileceğini gösteriniz.

84. Bir örnek vererek $A = \sum a_n$ ve $B = \sum b_n$ yakınsak serileri için $\sum a_n b_n$ 'nin yakınsayabileceğini ancak toplamın AB 'ye eşit olması gerekmediğini gösteriniz.

85. Bir örnek vererek $A = \sum a_n$, $B = \sum b_n \neq 0$ serilerinin yakınsak ve b_n 'lerin tamamı sıfırdan farklı olduğu halde, $\sum (a_n/b_n)$ serisinin A/B 'den farklı bir sayıya yakınsayabileceğini gösteriniz.

86. Eğer $\sum a_n$ serisi yakınsaksa ve bütün n 'ler için $a_n > 0$ ise, $\sum (1/a_n)$ serisinin yakınsaklığı için bir şey söylenebilir mi? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

87. İraksak bir seriye sonlu sayıda terim eklerseniz veya sonlu sayıda terim çıkarırsanız ne olur? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

88. $\sum a_n$ serisi yakınsak ve $\sum b_n$ serisi iraksak ise terim terim toplanan $\sum (a_n + b_n)$ serisi için bir şey söylenebilir mi? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

89. Aşağıdaki koşullarda 5'e yakınsayan bir $\sum ar^{n-1}$ geometrik serisi oluşturunuz.

a. $a = 2$ b. $a = 13/2$

90. Aşağıdaki seri için b değerini bulunuz.

$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \dots = 9.$$

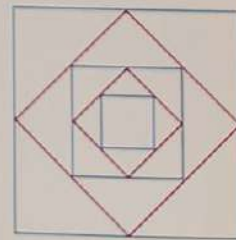
91. Hangi r değerleri için

$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \dots$$

serisi yakınsaktır? Yakınsak durumunda serinin toplamı bulunuz.

92. Bir geometrik serinin yerine s_n kısmi toplamını alırsak $(L - s_n)$ hata değerinin $ar^n/(1-r)$ olduğunu gösteriniz.

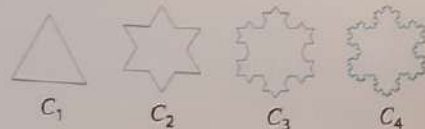
93. Aşağıdaki şekil bir kare dizisinin ilk beş karesini göstermektedir. En dış karenin alanı 4 m^2 'dir. Sonraki her kare bir öncekinin kenar orta noktalarını birleştirilerek elde edilmiştir. Bütün karelerin alanlarının toplamını bulunuz.



94. Helga von Koch kartanesi eğrisi Helga von Koch kartanesi eğrisi, sonlu bir alanı çevreleyen sonsuz uzunluktaki bir eğridir. Bunun nedenini anlamak için, eğrinin, kenar uzunlukları 1 olan eşkenar üçgenden başlayarak oluşturulduğunu düşünelim.

a. n 'inci eğri olan C_n 'nin uzunluğu olan L_n 'yi bulunuz ve $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \infty$ olduğunu gösteriniz.

b. C_n tarafından kaplanan alan olan A_n 'yi bulunuz ve $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = (8/5)A_1$ olduğunu gösteriniz.



10.3 İntegral Testi

Verilen bir serinin yakınsak olup olmadığını bilmek isteriz. Bu bölümde ve sonraki iki bölümde terimleri negatif olmayan serileri ele alacağız. Bu tür bir seri kısmi toplamı ile toplamın tam olarak ne olduğunu bilemeyiz, bu nedenle toplama yaklaşık değerler bulmak için yöntemler geliştirmek isteriz.

Azalmayan Kısmi Topamlar

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi, bütün n 'ler için $a_n \geq 0$ şartı ile verilmiş bir sonlu seri olsun. $s_{n+1} = s_n + a_n$ olduğundan her kısmi toplam bir önceki kısmi toplamdan büyüktür ya da ona eşittir:

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \dots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \dots$$

Kısmi toplamlar azalmayan bir dizi oluşturduğundan Monoton Dizi Teoremi'nden (Teorem 6, Bölüm 10.1) şu sonucu elde ederiz:

Teorem 6'nın Sonucu

Negatif olmayan terimlerden oluşan $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin yakınsak olması için gerekli ve yeter şart kısmi toplamların üstten sınırlı olmasıdır.

ÖRNEK 1

Aşağıdaki

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

serisine **harmonik seri** denir. Harmonik seri iraksaktır fakat bu sonuca n 'inci Terim Testi ile ulaşamayız. Çünkü n 'inci terimi olan $1/n$ sıfıra yakınsar ancak yine de seri iraksaktır. Iraksak olmasının nedeni kısmi toplamların üstten sınırlı olmamasıdır. Bunu görmek için terimleri grupalayalım;

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{16}\right) + \dots$$

$$> \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad > \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \quad > \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

İlk iki terimin toplamı 1.5 'tir. Sonraki iki terimin toplamı $1/3 + 1/4$ 'tür, yani $1/4 + 1/4 = 1/2$ 'den büyüktür. Sonraki dört terimin toplamı $1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8$ 'dir ve bu da yine $1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 1/2$ 'den büyüktür. Sonraki sekiz terimin toplamı $1/9 + 1/10 + 1/11 + 1/12 + 1/13 + 1/14 + 1/15 + 1/16$ 'dır, bu da yine $8/16 = 1/2$ 'den büyüktür. Sonraki 32 terimin toplamı yine $16/32 = 1/2$ 'den büyüktür vb. Genel olarak, son terimi $1/2^{n+1}$ olan 2^n terimin toplamı, $2^n/2^{n+1} = 1/2$ 'den büyüktür. Kısmi toplamlar dizisi üstten sınırlı değildir: Eğer $n = 2^k$ ise s_n kısmi toplamı $k/2$ 'den büyüktür. Yani harmonik seri iraksaktır. ■

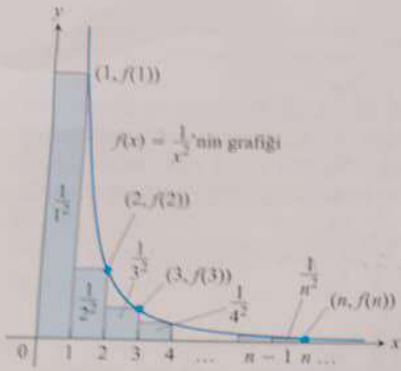
İntegral Testi

Şimdi harmonik seriye benzeyen fakat genel terimi $1/n$ yerine $1/n^2$ olan bir seri üzerinde İntegral Testi'ni açıklayalım.

ÖRNEK 2

Aşağıdaki seri yakınsak mıdır?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots$$



ŞEKİL 10.10 $f(x) = 1/x^2$ fonksiyonunun grafiğinin altında kalan dikdörtgenlerin alanlarının toplamı, eğrinin altında kalan alandan küçüktür (Örnek 2).

Uyarı

Yakınsama durumunda integral ile seri aynı değere sahip olmak zorunda değildir. Örnek 2'de görüldüğü gibi $\int_1^{\infty} (1/x^2) dx = 1$ iken $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2) = \pi^2/6$ 'dır.

Çözüm $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ serisinin yakınsaklığını $\int_1^{\infty} (1/x^2) dx$ ile kıyaslayarak tespit edeceğiz. Kıyaslamayı yapabilmek için serinin terimlerini $f(x) = 1/x^2$ fonksiyonunun değerleri gibi düşünüp bu değerleri $y = 1/x^2$ eğrisinin altında kalan dikdörtgenlerin alanı gibi yorumlayacağız.

Şekil 10.10'dan da görülebileceği gibi;

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \\ &= f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n) \\ &< f(1) + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

Dikdörtgen alanları toplamı eğri altındaki alandan küçüktür.

$$\int_1^n (1/x^2) dx < \int_1^{\infty} (1/x^2) dx$$

Bölüm 8.7 Örnek 3'ten

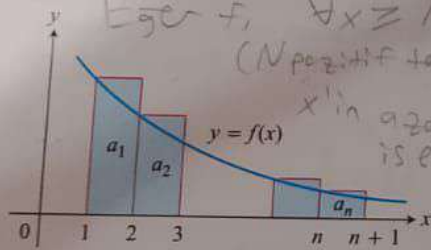
$$\int_1^{\infty} (1/x^2) dx = 1$$

$\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ serisinin kısmi toplamı üstten 2 ile sınırlıdır ve seri yakınsaktır. Serinin toplamının $\pi^2/6 \approx 1.64493$ olduğu bilinmektedir.

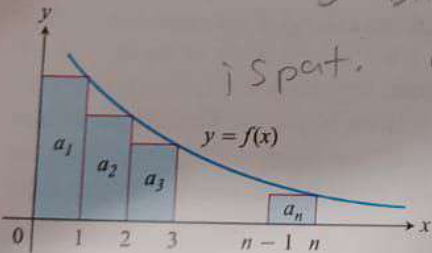
TEOREM 9—Integral Testi

$\{a_n\}$, terimleri pozitif olan bir dizi olsun. $a_n = f(n)$ olduğunu varsayalım; burada f , bütün $x \geq N$ (N pozitif bir tamsayı) için x 'in azalan bir fonksiyonudur. Bu durumda $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ serisi ile $\int_N^{\infty} f(x) dx$ integrali birlikte yakınsarlar veya birlikte iraksarlar.

İspat Testi $N = 1$ durumu için yapacağız. Genel N değeri için ispat benzer şekilde yapılır. Önce f azalan bir fonksiyon olmak üzere bütün n 'ler için $f(n) = a_n$ varsayımı ile başlayalım. Bu bizi Şekil 10.11a'da görülen dikdörtgenleri gözlemeye götürür; dikdörtgenlerin $a_1, a_2, \dots, a_n$ alanları toplamı, $y = f(x)$ eğrisinin $x = 1$ ile $x = n + 1$ arasında altına kalan alandan büyüktür, yani,



(a) veya birlikte iraksarlar!



(b)

ŞEKİL 10.11 Integral Testi'nin koşulları sağlandığında $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ serisi ile $\int_N^{\infty} f(x) dx$ integrali birlikte yakınsarlar veya birlikte iraksarlar.

olduğunu görürüz. Eğer a_1 'i de dahil edersek,

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

Bu sonuçları bir araya getirirsek aşağıdaki eşitsizlikleri elde ederiz;

$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx.$$

Bu eşitsizlikler bütün n 'ler için geçerlidir ve $n \rightarrow \infty$ iken de geçerli olmaya devam edeceklerdir.

Eğer $\int_1^{\infty} f(x) dx$ sonlu ise eşitsizliğin sağ tarafından $\sum a_n$ 'nin de sonlu olduğunu buluruz. Eğer $\int_1^{\infty} f(x) dx$ sonsuz ise eşitsizliğin sol tarafından $\sum a_n$ 'nin de sonsuz olması gerektiğini görürüz. Yani seri ve integral birlikte sonlu veya birlikte sonsuzdur.

$$\Rightarrow \int_1^{\infty} f(x) dx \leq S_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

ÖRNEK 3Aşağıda verilen p -serisinin

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$$

(p reel bir sabit) $p > 1$ için yakınsak ve $p \leq 1$ için ıraksak olduğunu gösteriniz.**Çözüm**Eğer $p > 1$ ise, o halde $f(x) = 1/x^p$ fonksiyonu x 'in azalan pozitif bir fonksiyonudur.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \int_1^{\infty} x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b$$

$$= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right)$$

 $b \rightarrow \infty$ iken $b^{p-1} \rightarrow \infty$
çünkü $p-1 > 0$ olduğundan İntegral Testi'ne göre seri yakınsaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, serinin toplamının $1/(p-1)$ olmadığıdır. Seri yakınsaktır, ancak hangi değere yakınsadığını bilmiyoruz.Eğer $p < 1$ ise, o zaman $1-p > 0$ 'dır. O halde;

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \infty.$$

İntegral Testi'ne göre seri ıraksaktır.

Eğer $p = 1$ ise, (ıraksak) harmonik seriyi elde ederiz;

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

 $p > 1$ değerleri için yakınsama, diğer p değerleri için ıraksama söz konusudur. $p = 1$ için p -serileri harmonik serilerdir (Örnek 1). p -Serisi Testi harmonik serilerin sadece ıraksak olduğunu gösterir; p değerini, örneğin 1.000000001'e çıkarırsak seri yakınsak.

Sonsuza yaklaşan harmonik serilerin kısmi toplamlarının yavaşlığı etkileyicidir. Örneğin kısmi toplamların 20 ötesine gitmek için harmonik seride 178 milyon terim gitmek gerekir. (Bkz. Alıştırma 43.b.)

ÖRNEK 4 $\sum_{n=1}^{\infty} (1/(n^2 + 1))$ serisi bir p -serisi değildir ancak İntegral Testi kullanılarak yakınsak olduğu gösterilebilir. $f(x) = 1/(x^2 + 1)$ fonksiyonu pozitif değerler alan, sürekli ve $x \geq 1$ için azalan bir fonksiyondur;

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\arctan x]_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\arctan b - \arctan 1] \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Bu serinin toplamının $\pi/4$ olmadığını yine belirtelim. Seri yakınsaktır ancak toplamının hangi değere yakınsadığını bilmiyoruz.**Yaklaşık Hata Hesabı**Eğer $\sum a_n$ serisinin yakınsaklığı İntegral Testi kullanılarak gösterilebiliyorsa, serinin toplam değeri S ile kısmi toplam s_n arasındaki fark olan **hata** R_n 'yi hesaplamak isteyebiliriz. Yani aşağıdaki ifadeye yaklaşık bir değer bulmak istiyoruz;

$$R_n = S - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \dots$$